UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Solución: Ley de Gauss – Simetría Esférica

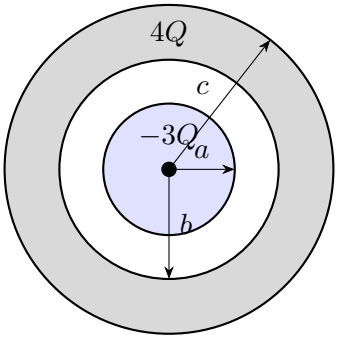
Problema 1 (Versión 1): Esfera maciza aislante y cascarón esférico conductor

Enunciado del Problema

Considere una esfera maciza aislante de radio a, con carga $q_1 = -3Q$ distribuida de forma homogénea. Rodeando esa esfera hay un cascarón esférico conductor de radio interior b y radio exterior c, con carga total $q_2 = 4Q$ distribuida de forma homogénea. Para este sistema, obtener utilizando la Ley de Gauss:

(a) **(16 pts)** La magnitud del campo eléctrico en las regiones: (i) $r < a$, (ii) $a < r < b$, (iii) $b < r < c$, (iv) $r > c$.

(b) **(3 pts)** Si $a = 10$ [cm], $b = 12$ [cm], $c = 15$ [cm] y $Q = 120$ [μC], calcular la magnitud del campo eléctrico a $r = 11$ [cm].



Datos del Problema

$$q_1 = -3Q \quad \text{(esfera maciza aislante, radio } a\text{)}, \qquad q_2 = 4Q \quad \text{(cascarón conductor, radios } b \text{ y } c\text{)}$$

$$\varepsilon_0 = 8{,}85 \times 10^{-12} \left[\frac{\mathrm{C}^2}{\mathrm{N} \cdot \mathrm{m}^2}\right]$$

Parte a): Magnitud del Campo Eléctrico

Por simetría esférica, $\vec{E} = E(r)\,\hat{r}$ es constante en módulo sobre cualquier superficie esférica de radio r. La Ley de Gauss establece:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{\text{enc}}}{\varepsilon_0}$$

El lado izquierdo se desarrolla en coordenadas esféricas ($dA = r^2 \operatorname{sen}\phi\, d\phi\, d\theta$):

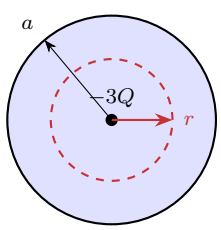
$$\begin{aligned}
\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} E\, r^2 \operatorname{sen}\phi\; d\phi\; d\theta \\
&= E\, r^2 \int_0^{2\pi} d\theta \cdot \int_0^{\pi} \operatorname{sen}\phi\; d\phi \\
&= E\, r^2 \cdot \big(\theta\big)\Big|_0^{2\pi} \cdot \big(-\cos\phi\big)\Big|_0^{\pi} \\
&= E\, r^2 \cdot 2\pi \cdot 2 = 4\pi r^2\, E
\end{aligned}$$

De modo que en **todas las regiones**:

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{q_{\text{enc}}}{\varepsilon_0}$$

Solo cambia q_{enc} de una región a otra.

i) $r < a$: Dentro de la esfera aislante



La superficie gaussiana (radio $r < a$) encierra solo la fracción de carga proporcional al volumen encerrado:

$$\frac{q_{\text{enc}}}{-3Q} = \frac{\frac{4}{3}\pi r^3}{\frac{4}{3}\pi a^3} \qquad \Rightarrow \qquad q_{\text{enc}} = \frac{-3Q\, r^3}{a^3}$$

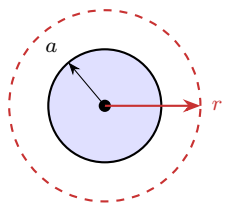
Sustituyendo en la Ley de Gauss:

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{-3Q\, r^3}{a^3\, \varepsilon_0}$$

$$\vec{E} = \frac{-3Q\, r}{4\pi\varepsilon_0\, a^3}\,\hat{r}$$

$$\boxed{\vec{E} = \frac{-3Q\, r}{4\pi\varepsilon_0\, a^3}\,\hat{r} \quad [\text{N/C}]}$$

ii) $a < r < b$: Entre la esfera aislante y el cascarón



La superficie gaussiana encierra **completamente** la esfera aislante:

$$q_{\text{enc}} = -3Q$$

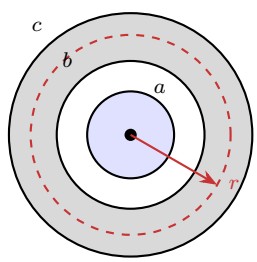
Sustituyendo:

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{-3Q}{\varepsilon_0}$$

$$\vec{E} = \frac{-3Q}{4\pi\varepsilon_0\, r^2}\,\hat{r}$$

$$\boxed{\vec{E} = \frac{-3Q}{4\pi\varepsilon_0\, r^2}\,\hat{r} \quad [\text{N/C}]}$$

iii) $b < r < c$: Dentro del cascarón conductor

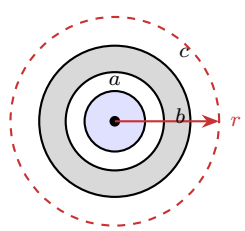


La superficie gaussiana está **dentro del material conductor**. En equilibrio electrostático no existe campo eléctrico en el interior de un conductor.

$$\boxed{\vec{E} = \vec{0} \quad [\text{N/C}]}$$

Nota: La carga $-3Q$ de la esfera induce $+3Q$ en la superficie interior del cascarón ($r = b$). Los $+Q$ restantes de la carga $4Q$ del conductor quedan sobre la superficie exterior ($r = c$).

iv) $r > c$: Exterior al cascarón



La superficie gaussiana encierra la totalidad de las cargas:

$$q_{\text{enc}} = q_1 + q_2 = -3Q + 4Q = Q$$

Sustituyendo:

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\, r^2}\,\hat{r}$$

$$\boxed{\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\, r^2}\,\hat{r} \quad [\text{N/C}]}$$

Resumen: Campo eléctrico según la región

$$\vec{E}(r) = \begin{cases} \dfrac{-3Q\,r}{4\pi\varepsilon_0\,a^3}\,\hat{r} & r < a \\ \dfrac{-3Q}{4\pi\varepsilon_0\,r^2}\,\hat{r} & a < r < b \\ \vec{0} & b < r < c \\ \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0\,r^2}\,\hat{r} & r > c \end{cases}$$

Parte b): Cálculo Numérico

Con $a = 0{,}10$ [m], $b = 0{,}12$ [m], $c = 0{,}15$ [m], $Q = 120$ [μC] y $r = 0{,}11$ [m].
Como $a < r < b$ (pues $0{,}10 < 0{,}11 < 0{,}12$ [m]), corresponde la expresión de la región (ii):

$$\begin{aligned} \vec{E} &= \frac{-3Q}{4\pi\varepsilon_0\,r^2}\,\hat{r} \\ &= \frac{-3 \times 120 \times 10^{-6}\ [\mathrm{C}]}{4\pi \times (0{,}11)^2\ [\mathrm{m}^2] \times 8{,}85 \times 10^{-12}\left[\dfrac{\mathrm{C}^2}{\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}^2}\right]}\,\hat{r} \\ &= \frac{-3{,}6 \times 10^{-4}}{1{,}346 \times 10^{-12}}\,\hat{r} \end{aligned}$$

$$\boxed{\vec{E} = -2{,}675 \times 10^{8}\,\hat{r}\ [\mathrm{N/C}]}$$

El coeficiente negativo de $\hat{r}$ indica que el campo apunta radialmente hacia el centro (la carga neta encerrada en esta región es $-3Q < 0$).